

Instrucciones Generales

- Dispone de 90 minutos.
- No están permitidas las salidas al baño.
- No está autorizado a utilizar apuntes ni textos, pero sí calculadora científica simple, no programable.
- Dispositivos electrónicos deben estar **APAGADOS y GUARDADOS**.
- Debe justificar claramente todos los pasos en su desarrollo (sea claro para evitar ambigüedades).
- La comprensión lectora es parte de la evaluación. **No se responderán preguntas durante la prueba.**

No cometa ni permita que otros cometan fraude. Si usted es testigo de esa falta, está en su deber y derecho de protestar y detener tal acción:

- Está en su deber, porque no hacerlo es complicidad.
- Está en su derecho, porque tal acción perjudica la credibilidad de su propio título profesional.

Nombre: _____ Run: _____ Carrera: _____

Oscilaciones.

- Ecuación oscilador armónico simple: $m\ddot{x} + kx = 0$; $\frac{dx}{dt} = \dot{x}$; $\frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$
- Energía potencial elástica: $U = \frac{1}{2}kx^2$
- Fuerza restauradora: $\vec{F}_x = -kx\hat{i}$; $\vec{F}_x = -\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i}$
- Oscilador amortiguado: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$; solución general $x(t) = C_1e^{\alpha_1 t} + C_2e^{-\alpha_2 t}$,
con $\alpha_{1,2} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m}}$. Distinguimos 3 casos:

• Sub-amortiguado: $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m} = -\omega^2 < 0 \Rightarrow x(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \varphi) = e^{-\frac{b}{2m}t} [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)]$

• Sobre-amortiguado: $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m} = +\Omega^2 > 0 \Rightarrow x(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t} \cosh(\Omega t + \varphi) = e^{-\frac{b}{2m}t} [Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t}]$

• Críticamente amortiguado: $\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m} = 0 \Rightarrow x(t) = (A + Bt)e^{-\frac{b}{2m}t}$

- Oscilador forzado: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = \mathcal{F}_0 \cos(\omega t + \varphi)$; solución de estado estacionario: $x(t) = A(\omega) \cos(\omega t + \varphi)$,
siendo $A(\omega) = \frac{\mathcal{F}_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \eta^2 \omega^2}} = \frac{\mathcal{F}_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + b^2 \omega^2}}$, con $\eta = \frac{b}{m}$

Nombre: _____

Carrera: _____

Sección: _____

1.- En los sistemas de navegación inercial, como los utilizados en aviones para mantener la orientación sin depender de señales externas, es esencial compensar los efectos combinados de la gravedad y la dinámica de movimiento de la aeronave. Suponga que, a bordo de un avión en movimiento, un sistema de navegación inercial intenta mantenerse nivelado con respecto al horizonte y alineado con el centro de la Tierra. Si el avión experimenta una pequeña desviación angular ϑ respecto a su orientación ideal, x , una fuerza restauradora causada por la gravedad actúa para corregir esta desviación, de forma similar a un péndulo. Este comportamiento se puede modelar mediante la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{g}{R_T}x = 0$$

donde:

- $g = 9,81 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$ es la aceleración de la gravedad, y
- $R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ [m]}$ es el radio de la Tierra.

¿Después de cuántos minutos el sistema completa un ciclo?

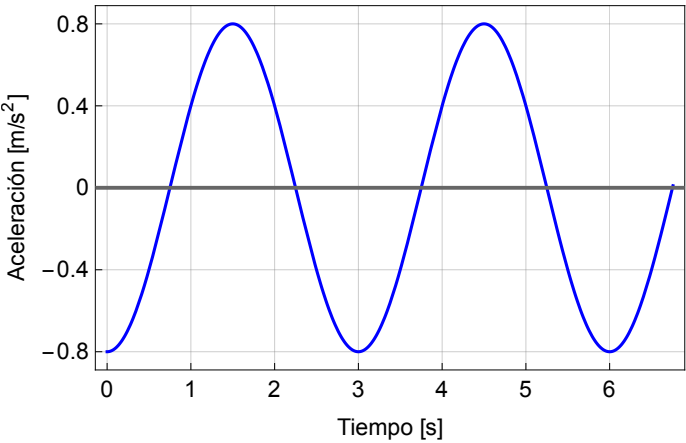
2.- Una carro de laboratorio de 100 [g] es soltado en $t = 0$ desde $x = 0,3 \text{ [m]}$, actuando sobre ella una fuerza $\vec{F} = -1,6(x - 0,1) \hat{i} \text{ [N]}$. Determine la energía del sistema y la máxima rapidez que alcanza el carro.

...Prueba Sumativa continua al reverso!

Enunciado para las preguntas 3 y 4.

El gráfico adjunto muestra la aceleración de la oscilación de un sistema masa resorte, el cual posee una masa de 4,5 [kg].

3.− Determine la frecuencia angular, ω , y la constante elástica del sistema, k .



4.− Si la posición en función del tiempo queda bien descrita por $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, determine el valor de las constantes A y φ .

Nombre: _____ Carrera: _____ Sección: _____

Enunciado para las preguntas 5 y 6.

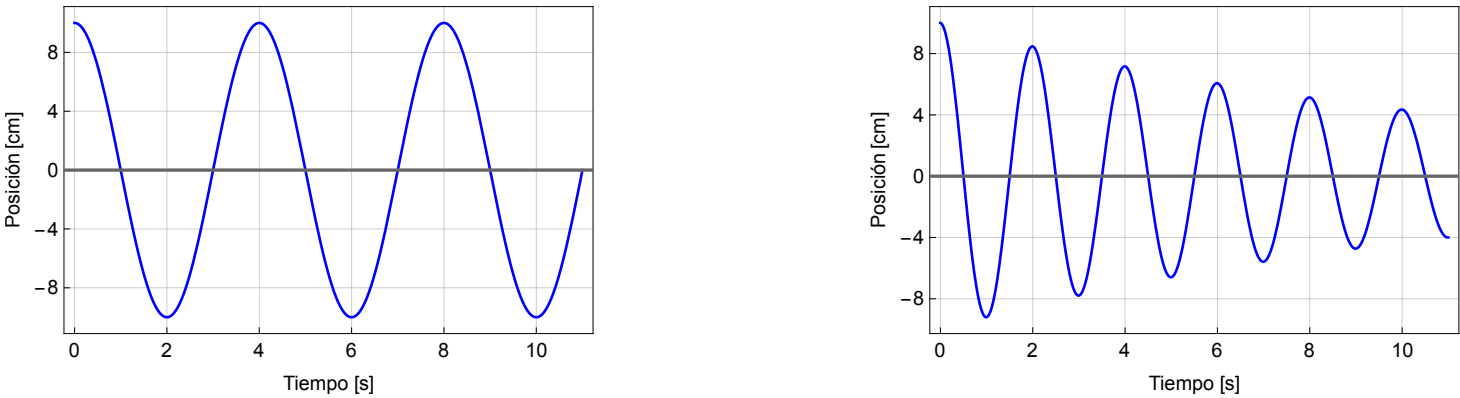
Un puente colgante puede modelarse como un sistema masa–resorte con amortiguamiento viscoso, cuya constante es $b = 1,0 \times 10^5 \left[\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right]$, una masa efectiva de 1000 toneladas y una constante elástica efectiva de $k = 1,0 \times 10^8 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right]$. $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{\text{m}}$
Esta constante representa la rigidez estructural del puente frente a desplazamientos verticales inducidos por fuerzas externas.

5.– ¿Cuánta energía se necesita para hacerlo oscilar con una amplitud de 10 [cm]?

6.– Suponga que un evento meteorológico produce un fuerte viento que lo hace oscilar en su frecuencia natural, ω_0 , ejerciendo una fuerza periódica de $F_0 = 2,0 \times 10^5$ [N]. Determine la amplitud de oscilación del puente bajo estas condiciones.

Enunciado para las preguntas 7 y 8.

Una masa de 12 [kg] es atada a un sistema masa resorte y puesta a oscilar a 10 [cm] de su punto de equilibrio. Posteriormente, este sistema es inmerso en un fluido y nuevamente es soltado a 10 [cm] de su punto de equilibrio. El movimiento de cada uno de los sistemas se representa a continuación:



7.— Para cada uno de los casos determine el período de oscilación del sistema. Además, determine la constante elástica del resorte.

8.— Si en $t = 8$ [s] la amplitud del sistema amortiguado se ha reducido a la mitad, determine el valor de la constante de amortiguamiento, b .

Soluciones Prueba Sumativa 2

1.- A partir del modelo presentado¹:

$$\omega_0^2 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{g}{R_T} \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{R_T}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{6,37 \times 10^6}{9,81}} = 5063,083... \approx 5063 \cong 84,4 \text{ [min]} \quad \checkmark$$

2.- A partir de la fuerza presentada, notamos que cuando $x = 0,1 \implies F = 0$, es decir, el carro está en reposo. Comenzamos por determinar la energía del sistema:

$$E = \frac{1}{2}kA_{máx}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,6 \cdot (0,2)^2 = 0,032 \text{ [J]} \quad \checkmark$$

La máxima rapidez se obtendrá cuando la energía potencial sea mínima, es decir, en $x = 0,1$. A partir de la conservación de la energía:

$$E = \frac{1}{2}mv_{máx}^2 \implies v_{máx} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,032}{0,1}} = 0,8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] \quad \checkmark$$

Soluciones problemas 3 y 4: (3) A partir del gráfico presentado reconocemos el período es $T = 3 \text{ [s]}$. Luego:

$$\omega = \frac{2\pi}{3} = 2,0943... \cong 2,1 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right] \quad \checkmark$$

$$k = m\omega^2 = \frac{9}{2} \times \frac{4\pi^2}{9} = 2\pi^2 = 19,7392... \cong 19,7 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}}\right] \quad \checkmark$$

(4) A partir de la solución propuesta:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{Luego, } a_{máx} = A\omega^2 \implies A = \frac{a_{máx}}{\omega^2} = \frac{0,8}{(2\pi/3)^2} = 0,18237... \cong 18,2 \text{ [cm]} \quad \checkmark$$

Adicionalmente, a partir del gráfico, la aceleración mínima ocurre en $t = 0$, luego:

$$a_{mín} = -0,8 = -\underbrace{A\omega^2}_{=0,8} \sin(\varphi) \implies \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ [rad]} \quad \checkmark$$

Soluciones problemas 5 y 6: (5) La energía necesaria para hacerlo oscilar con 10 [cm] de amplitud será:

$$E = \frac{1}{2}kA_{máx}^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^8 (0,1)^2 = 500.000 \text{ [J]} = 0,5 \text{ [MJ]} \quad \checkmark$$

(6) En estado estacionario, bajo las condiciones descritas la amplitud de oscilación del sistema será:

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \eta^2\omega^2}} \quad ; \quad \eta = \frac{b}{m}$$

$$A(\omega = \omega_0) = \frac{F_0}{m\eta\omega_0} = \frac{F_0}{b\omega_0} \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$A(\omega = \omega_0) = \frac{F_0}{b} \sqrt{\frac{m}{k}} = 0,2 \text{ [m]} = 20 \text{ [cm]} \quad \checkmark$$

¹Para mayor información véase: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20040040118/downloads/20040040118.pdf>

Soluciones problemas 7 y 8. (7) A partir del gráfico presentado:

- $T_0 = 4 \text{ [s]}$ ✓
- $T_d = 2 \text{ [s]}$ ✓
- $k = m\omega_0^2 = 12 \left(2\pi \times \frac{1}{4} \right)^2 = 29,608... \cong 29,6 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}} \right]$ ✓

(8) Puesto que en $t = 0$ la amplitud es máxima:

$$\begin{aligned} A(t) &= Ae^{-\frac{b}{2m}t} \\ \frac{A}{2} &= Ae^{-\frac{b}{3}} \\ -\ln(2) &= -\frac{b}{3} \implies b = 3 \ln(2) = 2,0794... \cong 2,1 \left[\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right] \quad \checkmark \end{aligned}$$

Anexo 1: Rúbrica de asignación de puntajes Prueba Sumativa 1.

Pregunta	0	1	2	3
1	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Determina la frecuencia del sistema pero no su período.	Presenta trabajo pero con errores menores. Determinar correctamente una expresión para determinar el período, sin embargo la evalúa erróneamente, o bien no responde en la unidad solicitada.	Responde correctamente lo solicitado.
2	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Determina un valor erróneo para la energía del sistema (amplitud mal calculada)	Presenta trabajo pero con errores menores. Planteamiento es correcto, sin embargo comete errores al momento de evaluar (uso de calculadora, EA de cálculo de E), no responde con unidades.	Responde correctamente lo solicitado.
3	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Solamente indica el período del sistema sin usar esta información para determinar las otras cantidades solicitadas.	Presenta trabajo pero con errores menores. Determina correctamente al menos ω o k , o bien ambas sin unidades.	Responde correctamente lo solicitado.
4	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Relaciona el modelo propuesto entre posición y aceleración, pero no es capaz de determinar correctamente al menos una de las cantidades solicitadas.	Presenta trabajo pero con errores menores. Determina correctamente al menos A (en centímetros) o φ , o bien ambas sin unidades.	Responde correctamente lo solicitado.
5	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	–No asignado	Presenta trabajo pero con errores menores. Presenta expresión para determinar energía, sin embargo resultado entregado no es correcto.	Responde correctamente lo solicitado.
6	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Presenta una expresión para $A(\omega)$, sin embargo no reconoce que la frecuencia natural es $\omega = \omega_0$.	Presenta trabajo pero con errores menores. Determina correctamente una expresión para determinar $A(\omega = \omega_0)$, sin embargo su evaluación o es correcta.	Responde correctamente lo solicitado.

Anexo 1: Rúbrica de asignación de puntajes Prueba Sumativa 1.

Pregunta	0	1	2	3
7	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Solo es capaz de reconocer del gráfico correctamente uno de los períodos.	Presenta trabajo pero con errores menores. Reconoce ambos períodos, pero no la constante elástica del sistema.	Responde correctamente lo solicitado.
8	¡nada!, completamente erróneo, o bien responde sin argumentar.	Presenta trabajo pero con errores importantes. Reconoce en su planteamiento que amplitud es máxima en $t = 0$ pero no lo relaciona con la condición de pérdida de amplitud de movimiento.	Presenta trabajo pero con errores menores. Plantea correctamente el problema, pero presenta problemas algebraicos al momento de obtener b .	Responde correctamente lo solicitado.

Anexo 2: Escala de notas (60 %) Prueba Sumativa 1.

Puntaje	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nota	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9

Puntaje	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Nota	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,8	6,1	6,4	6,7	7,0